



NOMBRES COMPLEXES ET SIMILITUDES DIRECTES

Fiche de synthèse – Terminale S2

1. Forme algébrique et conjugué

$z = a + ib$ ($i^2 = -1$) : $\text{Re}(z) = a$, $\text{Im}(z) = b$. Égalité : $a + ib = a' + ib' \iff a = a'$ et $b = b'$ (pas d'ordre sur $\mathbb{C}$).

$$\bar{z} = a - ib \quad \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'} \quad \overline{zz'} = \bar{z} \bar{z'} \quad \overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}} \quad \bar{\bar{z}} = z$$

$$z + \bar{z} = 2 \text{Re}(z) \quad z - \bar{z} = 2i \text{Im}(z) \quad z\bar{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$$

Pour la forme algébrique d'un quotient : multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur.

2. Affixes – points, vecteurs, barycentre

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A \quad z_I = \frac{z_A + z_B}{2} \text{ (milieu)} \quad z_G = \frac{az_A + bz_B + cz_C}{a + b + c} \text{ (barycentre de } (A, a), (B, b), (C, c))$$

3. Module – propriétés

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}} \quad |zz'| = |z||z'| \quad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad |\bar{z}| = |z| \quad |z^n| = |z|^n$$

$$|z_B - z_A| = AB \quad (\text{interprétation géométrique fondamentale})$$

4. Argument – propriétés

Pour $z \neq 0$ d'image M : $\arg z = (\vec{u}, \overrightarrow{OM}) [2\pi]$.

$$\arg(zz') = \arg z + \arg z' \quad \arg \frac{z}{z'} = \arg z - \arg z' \quad \arg \bar{z} = -\arg z \quad \arg(z^n) = n \arg z$$

$$\arg(z_B - z_A) = (\vec{u}, \overrightarrow{AB}) \quad \arg \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$$

À partir de $z = a + ib$: $\cos \theta = \frac{a}{|z|}$, $\sin \theta = \frac{b}{|z|}$ donnent un argument θ .

5. Formes trigonométrique et exponentielle

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta} \quad (\text{nécessite } |z| > 0 \text{ devant la parenthèse})$$

$$e^{i\theta} e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')} \quad \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}} = e^{i(\theta-\theta')} \quad (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \text{ (Moivre)}$$

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \quad (\text{formules d'Euler})$$

Méthode de linéarisation de $\cos^k x$ ou $\sin^k x$: Euler + binôme de Newton. Méthode inverse (exprimer $\cos(kx)$ en fonction de $\cos x, \sin x$) : Moivre + binôme de Newton.

6. Caractériser un réel ou un imaginaire pur

$$z \in \mathbb{R} \iff \operatorname{Im}(z) = 0 \iff \bar{z} = z \iff (z = 0 \text{ ou } \arg z = 0 [\pi])$$

$$z \text{ imaginaire pur} \iff \operatorname{Re}(z) = 0 \iff \bar{z} = -z \iff \left(z = 0 \text{ ou } \arg z = \frac{\pi}{2} [\pi] \right)$$

7. Ensembles de points classiques

Condition	Ensemble
$MA = MB$	Médiatrice de $[AB]$
$MA = r$	Cercle de centre A , rayon r
$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = 0 [\pi]$	Droite (AB) privée de A, B
$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \pi [2\pi]$	Segment $[AB]$ privé de A, B
$(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{2} [\pi]$	Cercle de diamètre $[AB]$ privé de A, B

Équation d'un cercle de centre $I(a; b)$, rayon r : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. Astuce de forme canonique : $x^2 \pm ax = \left(x \pm \frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$.

8. Racines n -ièmes et équations du second degré

Les racines n -ièmes de $re^{i\theta}$ ($r > 0$) sont $z_k = \sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}$, $k = 0, \dots, n-1$; leur somme est nulle et leurs images forment un polygone régulier inscrit dans le cercle de rayon $\sqrt[n]{r}$. Racines n -ièmes de l'unité : $z_k = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$. Pour $az^2 + bz + c = 0$ ($\Delta = b^2 - 4ac$, éventuellement complexe) : si $\Delta = 0$, solution unique $-\frac{b}{2a}$; sinon, deux solutions $\frac{-b \pm \delta}{2a}$ où $\delta^2 = \Delta$ (si $\Delta = k > 0$ réel, $\delta = \sqrt{k}$; si $\Delta = -k < 0$, $\delta = i\sqrt{k}$; si Δ complexe, résoudre $\delta = x + iy$ via $x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(\Delta)$, $2xy = \operatorname{Im}(\Delta)$, $x^2 + y^2 = |\Delta|$).

9. Similitudes directes – expressions complexes

Transformation	Relation
Translation de vecteur $\vec{w}(b)$	$z' = z + b$
Homothétie de centre $\Omega(\omega)$, rapport $k \neq 0$	$z' - \omega = k(z - \omega)$
Rotation de centre $\Omega(\omega)$, angle θ	$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$
Similitude directe $\Omega(\omega), \theta, k > 0$	$z' - \omega = ke^{i\theta}(z - \omega)$

10. Écriture réduite $z' = az + b$ – identifier la nature

$a = 1$	Translation de vecteur $\vec{w}(b)$
$a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$	Homothétie, centre $\omega = \frac{b}{1-a}$, rapport a
$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, a = 1$	Rotation, centre $\omega = \frac{b}{1-a}$, angle $\arg a$
$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}, a \neq 1$	Similitude, centre $\omega = \frac{b}{1-a}$, angle $\arg a$, rapport $ a $

Le centre Ω est l'unique point invariant ($z' = z$). Propriété caractéristique : si $s(A) = A$ et $s(B) = C$, alors s a pour centre A , rapport $\frac{AC}{AB}$, angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$. Pour déterminer s vérifiant $s(A) = A'$, $s(B) = B'$: résoudre le système $aZ_A + b = z_{A'}$, $aZ_B + b = z_{B'}$ d'inconnues a, b . Image d'une droite : une droite. Image d'un cercle de centre I , rayon r : un cercle de centre $s(I)$, rayon kr .

11. Application

Énoncé : Soit $A(1 + 2i)$, $B(4 + 6i)$, $A'(3 - i)$, $B'(-3 - 4i)$.

- Déterminer a et b tels que la similitude directe $s : z' = az + b$ vérifie $s(A) = A'$ et $s(B) = B'$.
- En déduire les éléments caractéristiques (centre, angle, rapport) de s .

Solution :

1. Le système s'écrit $a(1 + 2i) + b = 3 - i$ et $a(4 + 6i) + b = -3 - 4i$. En soustrayant : $a(3 + 4i) = -6 - 3i$, donc

$$a = \frac{-6 - 3i}{3 + 4i} = \frac{(-6 - 3i)(3 - 4i)}{(3 + 4i)(3 - 4i)} = \frac{-18 + 24i - 9i - 12}{25} = \frac{-30 + 15i}{25} = -\frac{6}{5} + \frac{3}{5}i$$

On vérifie $|a|^2 = \left(\frac{6}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{36+9}{25} = \frac{45}{25} \neq 1$; puis $b = 3 - i - a(1 + 2i) = 3 - i - \left(-\frac{6}{5} + \frac{3}{5}i\right)(1 + 2i) = 3 - i - \left(-\frac{6}{5} - \frac{12}{5}i + \frac{3}{5}i + \frac{6}{5}i^2\right)$

$$b = 3 - i - \left(-\frac{18}{5} - \frac{9}{5}i\right) = 3 - i + \frac{18}{5} + \frac{9}{5}i = \frac{33}{5} + \frac{4}{5}i$$

2. $a \notin \mathbb{R}$ et $|a| \neq 1$: s est une similitude directe (ni translation, ni homothétie, ni rotation pure) de rapport $k = |a| = \frac{3\sqrt{5}}{5}$, d'angle $\theta = \arg a$, et de centre $\Omega \left(\omega = \frac{b}{1 - a} \right)$.

FIN DE LA FICHE